

App-Spezifikation

Inhalt

0. Projektziel	2
1. Hardwarebeschreibung.....	2
1.1 Insektenstichheiler	2
1.2 Smartphone	4
2. Allgemeine Anforderungen an die App.....	4
3. Funktionsbeschreibung.....	5
3.1 Anschluss des Gerätes	5
3.2 Sprachauswahl	5
3.3 Reiter Home.....	6
3.3.1 Beschreibung Grundfunktion	6
3.3.2 Funktioneller Ablauf.....	7
3.4 Reiter Info.....	8
3.5 Reiter Hilfe	9
3.6 Reiter Einstellungen.....	9
4. Layoutbeschreibung	9
4.1 Home Bildschirm.....	9
4.2 Aufheizbildschirm.....	10
4.3 Behandlungsbildschirm.....	10
4.4 Bildschirm 'Behandlung abgeschlossen'	11
4.5 Abbruch Bildschirm	11
5. Herausforderungen und Umsetzungsidee.....	12

0. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer App in Verbindung mit einem über das Smartphone betriebenen Insektenstichheiler.

Die Grundfunktion der App besteht in der Einstellung sowie der Anzeige der Behandlungsdauer. Die Anforderungen an die App sind im folgenden ersten Entwurf definiert.

Im weiteren Projektverlauf können einzelne Anforderungen in Absprache mit dem Auftragnehmer ergänzt oder reduziert werden.

1. Hardwarebeschreibung

1.1 Insektenstichheiler

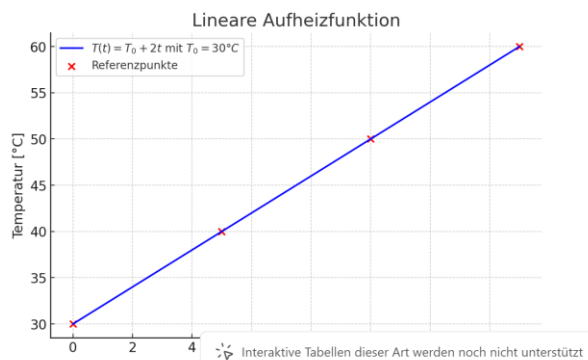
- **Gerät:** Kompakter Insektenstichheiler mit **USB-C-Anschluss**.
- **Stromversorgung:** Keine eigene Batterie, das Gerät wird über **USBC-OTG (On-The-Go)** direkt vom Smartphone mit Energie versorgt.
- **Strombedarf:** ca. 400 - 450 mA
- **Funktionsweise:**
 - Das Gerät verfügt über eine **Keramikplatte**.
 - Beim **Drücken der Keramikplatte** wird der Stromkreis geschlossen und die Platte erhitzt sich.
 - **Aufheizfunktion:**

$$T(t) = T_0 + 2t$$

T_0 = Anfangstemperatur

t: Sekunden

Lineare Aufheizfunktion

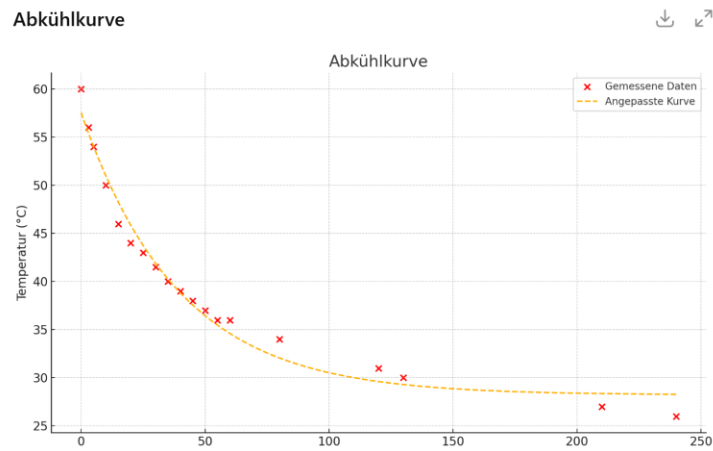


- **Abkühlfunktion:**

$$T(t) = T_{\text{Umgebung}} + (T_0 - T_{\text{Umgebung}}) \cdot e^{-0,0254 \cdot t}$$

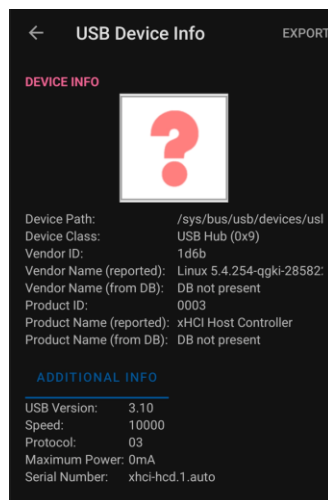
T_0 = Anfangstemperatur

t : Sekunden



- **Einschränkungen:**

- Kein integrierter **Mikrocontroller** → keine Kommunikation mit dem Smartphone möglich.
- Das Smartphone erkennt das Gerät beim Einstecken als **USB-Device** (siehe Screenshot „USB Device Info“).



- **Bilder Insektenstichheiler**



1.2 Smartphone

- Der Insektenstichheiler ist kompatibel mit allen Smartphones, die über einen **USB-C-Anschluss** verfügen. OTG Funktion muss aktiviert sein. (normal standardmäßig aktiviert, Ausnahme sind vereinzelt Smartphones von OnePlus, OPPO oder VIVO)
- **Out of Scope:** Entwicklung einer App für iPhones mit USB-C sind außerhalb des Projektumfangs (Out of Scope).

2. Allgemeine Anforderungen an die App

- Vermeidung von Fehlstarts und -abbrüchen
Folgende Fehlfunktionen dürfen nicht auftreten:
 - Start-Timer wird ausgelöst, obwohl das Gerät nicht aktiv ist
 - Abbruch-Timer wird gestartet, obwohl das Gerät noch aktiv ist
 - Gerät ist aktiv, aber der Timer startet nicht
 - Gerät ist nicht mehr aktiv, aber der Timer läuft weiter
- **MUSS:** Die App muss mit den in Brasilien am meisten verkauften Android-Smartphone-Marken (Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Google). kompatibel sein, sofern diese über USB-C verfügen
- **NiceToHave:** Die App soll mit **allen** Android-Geräten mit USB-C-Anschluss kompatibel sein (siehe Tabelle unten).
- **Offline-Fähigkeit:** Die App soll auch ohne Internet nutzbar sein.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache und intuitive Bedienung, modernes Design, verschiedene Einstellmöglichkeiten.
- 1-2 Widgets für einen Schnellstart.

- **Sprache:** Die App soll zu Beginn in drei Sprachen (Portugiesisch, Englisch, Deutsch) verfügbar sein. Die Sprachauswahl erfolgt innerhalb der App. Eine Erweiterung um weitere Sprachen soll mit geringem Aufwand möglich sein.

Android Geräte mit USB-C Anschluss

Hersteller	Erstes Modell mit USB-C	Jahr	Hinweis
Samsung	Galaxy Note 7	2016	Ab Galaxy S8 (2017) flächendeckend Standard
Huawei	P9 Plus	2016	
Honor	Honor 8	2016	
Google Nexus	Nexus 5X / 6P	2015	
Google Pixel	Pixel (1. Gen.)	2016	Alle Pixel-Modelle ab 2016
OnePlus	OnePlus 2	2015	
Xiaomi	Mi 5	2016	
Oppo	R17 Pro	2018	
Realme	X2 Pro	2019	
Sony Xperia	Xperia XZ	2016	
LG	G5	2016	Marke bis 2021 aktiv
Motorola	Moto Z	2016	

3. Funktionsbeschreibung

3.1 Anschluss des Gerätes

Beim erstmaligen Anschließen soll der Benutzer gefragt werden, ob die App künftig automatisch gestartet werden soll, sobald das Gerät verbunden ist.

Bestätigt der Benutzer, öffnet sich die App bei jedem weiteren Anschluss automatisch im Home Bildschirm.

Diese Einstellung kann der Benutzer jederzeit in den Einstellungen wieder deaktivieren.

3.2 Sprachauswahl

Nachdem die App aus dem Play Store heruntergeladen und zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint zunächst die Abfrage zur Auswahl der gewünschten Sprache. Nach der Sprachauswahl öffnet sich der Home-Bildschirm.

3.3 Reiter Home

3.3.1 Beschreibung Grundfunktion

Auf dem Home-Bildschirm sind folgende Elemente vorhanden:

- **Oben am Bildschirm:** Logo „FERVIX“
- **Auswahlmöglichkeiten:**
 - Kind
 - Erwachsener
 - Empfindliche Hautstelle
 - Unempfindliche Hautstelle
- **Start Anweisung an Benutzer:** Bsp. *Zum Start das Gerät leicht auf den Stich drücken*
- **Animation (Start):** Bsp. Darstellung, wie das Smartphone mit angeschlossenem Gerät auf einen Arm gedrückt wird.
- **Taskleiste mit Icons:**
 - Home
 - Info
 - Hilfe
 - Einstellungen

3.3.2 Funktioneller Ablauf

Grundprinzip

1. Der Benutzer wählt eine der vier verfügbaren Einstellungsoptionen.
2. Jede Einstellungsoption ist mit einer vordefinierten Aufheiztemperatur sowie einer maximalen Behandlungstemperatur verknüpft, die erreicht werden soll. Die Werte sind wie folgt:

Option	Aufheiztemperatur	Max. Behandlungstemperatur
Kind + empfindliche Haut	40 °C	49 °C
Kind + unempfindliche Haut	40 °C	52 °C
Erwachsener + empfindliche Haut	40 °C	53 °C
Erwachsener + unempfindliche Haut	40 °C	56 °C

-> Die vordefinierten Temperaturwerte können im weiteren Projektverlauf bei Bedarf angepasst werden.

3. Mithilfe der Aufheizfunktion des Geräts werden die Aufheizdauer sowie die Behandlungsdauer berechnet.

Beim Neustart der App entspricht die Anfangstemperatur T_0 der Umgebungstemperatur, welche abgefragt werden muss.

Falls die App im Offline-Modus verwendet wird, ist die zuletzt erfasste Umgebungstemperatur zu verwenden.

Steht keine solche Messung zur Verfügung, wird die Umgebungstemperatur standardmäßig mit 27 °C angenommen.

4. Nach „Abschluss der Behandlung“* kühlt das Gerät gemäß der Abkühlfunktion ab. Der Aus der Zeitspanne bis zur nächsten Behandlung wird mithilfe dieser Abkühlfunktion die neue Anfangstemperatur T_0 bestimmt, die in die Aufheizfunktion zur Berechnung der neuen Aufheiz- & Behandlungsdauer einfließt.

**Der Abschluss der Behandlung ist dadurch definiert, dass das Gerät tatsächlich deaktiviert ist – nicht allein durch die Anzeige „Behandlung abgeschlossen“. In der Praxis ist es nämlich möglich, dass der Benutzer das Gerät länger als die vorgesehene Behandlungsdauer verwendet.*

5. Wird eine Behandlung vorzeitig abgebrochen, wird die zu diesem Zeitpunkt erreichte Temperatur erfasst.

Diese Temperatur fließt in die Abkühlfunktion ein, auf deren Basis – unter Berücksichtigung der verstrichenen Zeit bis zur nächsten Behandlung – die neue Anfangstemperatur T_0 ermittelt wird.

Ablauf

- **Schritt 1:** Der Benutzer nimmt im *Homebildschirm* die gewünschte Einstellung vor.
- **Schritt 2:** Der Benutzer setzt das Gerät auf den Stich → der *Aufheizbildschirm* öffnet sich automatisch.
- **Schritt 3:** Im Bildschirm *Aufheizen* wird die verbleibende Aufheizdauer visualisiert. Nach Ablauf öffnet sich automatisch der *Behandlungsbildschirm*.
- **Schritt 4:** Im Bildschirm *Behandlung* wird die Behandlungsdauer angezeigt. Nach Abschluss öffnet sich der Bildschirm *Behandlung abgeschlossen*.
- **Schritt 5:** Im Bildschirm *Behandlung abgeschlossen* wird das Ende der Behandlung visualisiert und der Benutzer aufgefordert, das Gerät von der Haut zu entfernen. Sobald das Gerät deaktiviert ist, erfolgt automatisch die Rückkehr zum Home-Bildschirm.
- **Abbruch der Behandlung:** Der Benutzer kann die Behandlung jederzeit beenden, indem er das Gerät von der Haut entfernt. In diesem Fall öffnet sich der Bildschirm *Behandlung abgebrochen*, in dem angezeigt wird, dass die Behandlung vorzeitig beendet wurde.

3.4 Reiter Info

Im Reiter „Info“ stehen dem Benutzer zwei Bildschirme zur Verfügung, zwischen denen er wählen kann:

Bildschirm „Hinweise zur Anwendung“ Anzeige der wichtigsten Informationen zur sicheren und effektiven Nutzung des Geräts.

Bildschirm „Bedienungsanleitung“ Darstellung der vollständigen Bedienungsanleitung mit detaillierten Anweisungen zur Handhabung.

-> Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt in einem zweiten Schritt.

3.5 Reiter Hilfe

Im Reiter *Hilfe* sollen folgende Funktionen zur Verfügung stehen:

- Verlinkungen zu den Social-Media-Kanälen: Facebook, Instagram, YouTube
- Impressum
- Link zum Hilfebereich mit:
 - 4 bis 6 häufig gestellten Fragen und Antworten
 - Link zum Kontaktformular

-> Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt in einem zweiten Schritt.

3.6 Reiter Einstellungen

Im Reiter *Einstellungen* können grundlegende Funktionen der App angepasst werden:

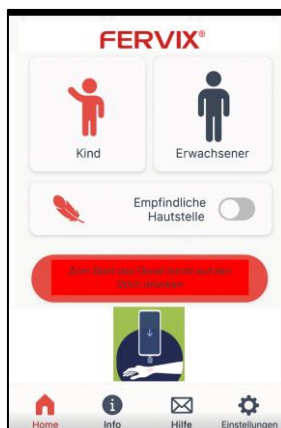
- Sprache ändern
- Ton ein-/ausschalten
- Vibration ein-/ausschalten
- Ggf. Layoutwechsel (Hell/Dunkel)

4. Layoutbeschreibung

4.1 Home Bildschirm

- **Farbkonzept:** Kombination aus Weiß (Hellgrau), Dunkelgrau und Rot
- **Referenz:** siehe Beispiel-Screenshot.
- **Signalton:** akustisches Feedback beim Vornehmen von Einstellungen (ein- bzw. ausschaltbar)

➔ Bitte Designvorschläge erarbeiten.



4.2 Aufheizbildschirm

Layout

- Hintergrund: Weiss (helles Grau)
- Mitte: Visuell ansprechende Animation, die den Aufheizprozess signalisiert
- Text: „Aufheizen“
- Anzeige der Aufheizdauer: durch Animation dargestellt

Animationsvorschläge

1. Der Bildschirm füllt sich von unten nach oben mit roter Farbe.
2. Ein Kreis/Timer in der Mitte, der sich langsam in Rot füllt.
3. Ein animiertes Thermometer, das langsam steigt.

Sound

- Passende Melodie oder Ton während des Aufheizens
- Ein-/Ausschalten durch Einstellung möglich

➔ Bitte Designvorschläge erarbeiten.

4.3 Behandlungsbildschirm

Layout

- Hintergrund: Weiß (helles Grau)
- Mitte: Animation, die den Behandlungsprozess symbolisiert inkl. Timer
- Text: „Behandlung läuft“

Animationsvorschläge

1. Der Bildschirm füllt sich von oben nach unten mit grüner Farbe.
2. Ein Kreis/Timer, der sich grün füllt.
3. Eine pulsierende Welle, die Wärme/Behandlung symbolisiert.

Sound

- Passende Melodie während der Behandlung
- **Ein-/Ausschalten möglich**

➔ Bitte Designvorschläge erarbeiten.

4.4 Bildschirm 'Behandlung abgeschlossen'

Layout

- Hintergrund: Weiss (helles Grau)
- Mitte: Animation, die das Ende der Behandlung symbolisiert
- Text: Behandlung abgeschlossen. Bitte Gerät von der Haut entfernen.

Animationsvorschläge

1. Ein Häkchen in einem Kreis, das erscheint.
2. Eine aufblühende Blume als Symbol für Linderung.
3. Ein sanftes Pulsieren in Grün, das langsam ausklingt.

Sound

- Abschlusssignal oder kurze Melodie
- Ein-/Ausschalten möglich

➔ Bitte Designvorschläge erarbeiten.

4.5 Abbruch Bildschirm

Layout

- Hintergrund: Weiss (helles Grau)
- Mitte: Animation, die den Abbruch der Behandlung symbolisiert
- Text: Behandlung abgebrochen

Sound

- Abbruchsignal

➔ Bitte Designvorschläge erarbeiten.

5. Herausforderungen und Umsetzungsidee

Das Gerät verfügt über keinen Mikrocontroller und kann daher nicht direkt mit dem Smartphone kommunizieren. Die Herausforderung besteht darin, trotz des fehlenden Mikrocontrollers eine zuverlässige technische Lösung zu entwickeln, mit der der Start einer Behandlung (Knopf gedrückt → Gerät heizt auf) sowie der Abbruch einer Behandlung (Knopf nicht gedrückt → Gerät heizt nicht auf) erkannt werden kann. Fehlerstarts und Fehlfunktionen sollen dabei vermieden werden.

Die Idee: Der Start und Stopp der Behandlung wird über die Veränderung des Laderate erkannt, die über eine API ausgelesen werden kann. (BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW).

- Im aktiven Zustand reduziert sich der negative Laderate des Smartphones um ca. 400 mA.
- Beim Behandlungsstopp steigt er wieder um ca. 400 mA.

Technische Herausforderungen

1. Der Laderate eines Smartphones im Leerlauf schwankt stark in Abhängigkeit von Hintergrundprozessen. Dadurch kann es häufig zu Fehlstarts oder Fehlabbrüchen kommen.
2. Je nach Smartphone Hersteller erfolgt der Abruf der Laderate auf unterschiedliche Weise. Dies könnte dazu führen, dass die App nicht auf allen Geräten zuverlässig funktioniert.

Lösungsansätze (laut aktueller Recherche)

Zu 1. Mit Einsatz von Signalverarbeitung und adaptiven Methoden ließe sich eine zuverlässige Erkennung umsetzen: z.B. statistische Filterung, Hysterese, Kalibrierung pro Gerät, UX-Fallbacks oder ggf. selbstlernende Algorithmen.

Zu 2. Implementierung unterschiedlicher Abrufbefehle mit Fallback-Szenarien, um die Kompatibilität mit verschiedenen Android-Geräten sicherzustellen. Referenz Applikationen wie „AccuBattery“ zeigen, dass dies möglich ist.

Anmerkung

Durch die eigenständige Entwicklung einer Demo-App mit Flutter konnte im Rahmen eines Proof of Concept gezeigt werden, dass die Erkennung (Ein/Aus) über die Erkennung der Veränderung der Laderate grundsätzlich funktioniert. Die Schwankungen der Laderate habe ich versucht, mittels gleitendem Durchschnitt zu glätten. Dies war jedoch nicht ausreichend, sodass es zu mindestens zwei Fehlstarts pro Minute kam. Hier müssen, wie oben beschrieben, weitere Ansätze gefunden werden, um diese Herausforderung zu lösen. Auch die dynamische Berechnung der Behandlungsdauer über die Aufheiz- und

Abkühlfunktionen konnte erfolgreich umgesetzt werden. Bei Bedarf kann der Code gerne zur Verfügung gestellt werden.